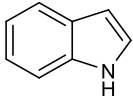
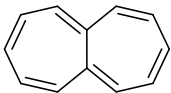
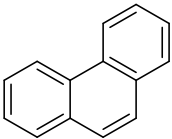
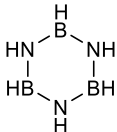
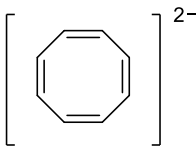
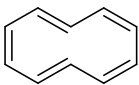
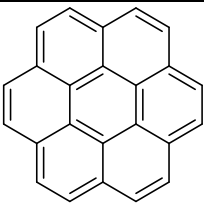


Związki aromatyczne i ich właściwości

W ocenie aromatyczności związków organicznych pomocne może być kryterium Hückla, którego stosowalność ma jednak pewne ograniczenia.

Polecenia:

a. (8 m.) Wypełnij tabelę znajdującą się w arkuszu odpowiedzi, opartą na kryterium Hückla. Na tej podstawie określ, czy podane poniżej związki powinny być aromatyczne.

			
indol	cykloheptatrien	heptalen	fenantren
			
borazol	dwuanion cyklooktatraenylowy	[10]annulen	koronen

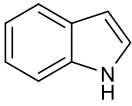
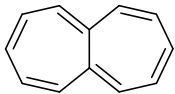
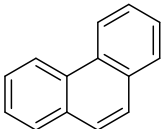
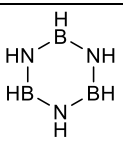
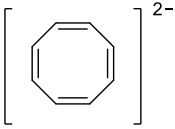
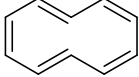
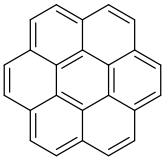
b. (2 m.) Ściśle rzecz ujmując, oparta na regule Hückla tabela sprawdzania aromatyczności powinna być stosowana jedynie do związków mających w cząsteczce tylko jeden pierścień i z tego powodu często zawodzi dla związków wielopierscieniowych. Podaj przykład związku aromatycznego z podpunktu **a.**, który nie spełnia wszystkich tabelarycznych kryteriów aromatyczności, a jest aromatyczny. Zaproponuj również, który z poddanych powyższej analizie związków może być antyaromatyczny.

c. (2 m.) Jednak nawet dla związków jednopierscieniowych, na podstawie tabeli sprawdzania aromatyczności/reguły Hückla nie zawsze można prawidłowo przewidzieć aromatyczność lub jej

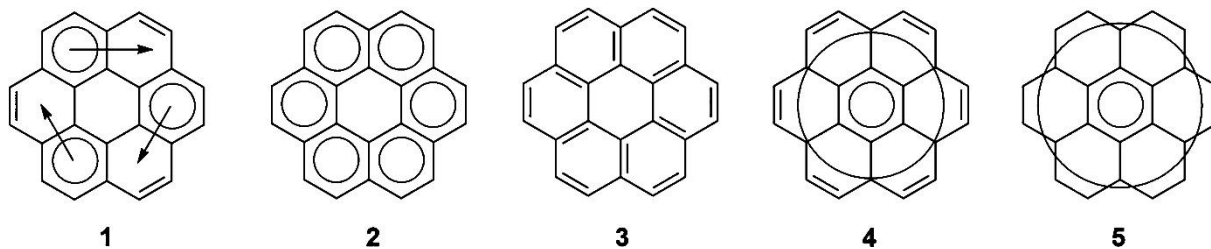
brak, jeśli cząsteczka nie może przyjąć wymaganej przez te kryteria płaskiej geometrii. Wyjaśnij przyczyny, dla których cząsteczka [10]annulenu nie spełnia tego strukturalnego warunku i dlaczego związek ten nie jest aromatyczny.

- d.** (1 m.) Narysuj jedną strukturę rezonansową dla przedstawionej struktury borazolu.
- e.** (1 m.) Zapisz reakcję redoks syntezy borazolu z diboranu (B_2H_6) i amoniaku.
- f.** (3 m.) Sole kwasu benzoesowego, często używane jako konserwanty żywności, są zwykle dobrze rozpuszczalne w wodzie. Jednym z wyjątków jest benzoesan srebra, którego iloczyn rozpuszczalności K_{s0} jest równy $2,5 \cdot 10^{-13}$. Wiedząc, że pK_a kwasu benzoesowego jest równe 4,2, oblicz ile razy rozpuszczalność benzoesanu srebra w roztworze o $pH = 4,0$ jest większa / mniejsza niż rozpuszczalności tej soli w czystej wodzie ($pH = 7,0$). Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami. W obliczeniach pominię autodysocjację wody.
- g.** (2 m.) Szeroko stosowany konserwant spożywczy, benzoesan sodu jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, a jego rozpuszczalność to 62,87 g na 100 ml wody. Oblicz, ile razy rozpuszczalność benzoesanu sodu w wodzie jest większa od rozpuszczalności benzoesanu srebra w wodzie (obliczonej w poleceniu **f.**). Gęstość nasyconego roztworu benzoesanu sodu przyjmij jako $1,5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1**a.**

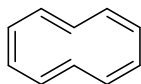
struktura	cykliczny	sprężone wiązania wielokrotne	wiązania π	wolne pary elektronów π	elektrony π	$4n+2$	spełnia warunki aromatyczności ?
 indol	tak	tak	4	1	10	tak ($n=2$)	tak
 cykloheptatrien	tak	nie	3	0	6	tak ($n=1$)	nie
 heptalen	tak	tak	6	0	12	nie	nie
 fenantren	tak	tak	7	0	14	tak ($n=3$)	tak
 borazol	tak	tak	3	0	6	tak ($n=1$)	tak
 dwuanion cyklooktatetraenyłowy	tak	tak	4	1	10	tak ($n=2$)	tak
 [10]annulen	tak	tak	5	0	10	tak ($n=2$)	tak
 koronen	tak	tak	12	0	24	nie	nie

- b. Aromatycznym związkiem jest koronen, mimo że nie spełnia reguły Hückla (24 elektrony π). Wynika to z faktu, że jego struktura może być przedstawiona m.in. jako sześć połączonych, aromatycznych molekuł benzenu (jak na poniższym rys., struktura 2), z których każdy spełnia zasadę $4n+2$ lub jako aromatyczny, środkowy pierścień benzenu otoczony aromatycznym superpierścieniem (jak na poniższym rys., struktura 5), z których każdy również spełnia zasadę $4n+2$.

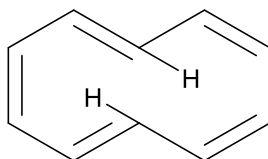


Antyaromatycznym związkiem jest heptalen, który spełnia regułę $4n$ i dla którego nie można zaproponować struktur analogicznych do powyższych dla koronenu.

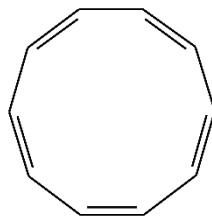
- c. Gdyby [10]annulen był związkiem aromatycznym, to konformacja [10]annulenu o minimalnej energii powinna być płaska i podobna do tej przedstawionej schematycznie, czyli:



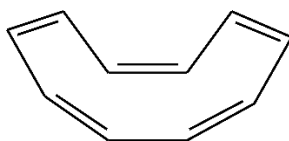
W takiej konformacji dwa „środkowe” atomy wodoru powinny być skierowane dokładnie ku sobie. Ponieważ odległość pomiędzy atomami węgla wynosi ok. 140 pm, a długość wiązania C-H 110 pm, nie ma możliwości, aby atomy wodoru były skierowane w taki sposób (jeden w stronę drugiego i vice versa), co powoduje zmianę kątów wiązań C-C-H, a to powoduje odkształcenie całej cząsteczki, którego wynikiem jest brak płaskiej geometrii i brak aromatyczności.



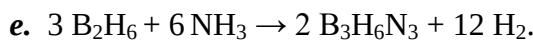
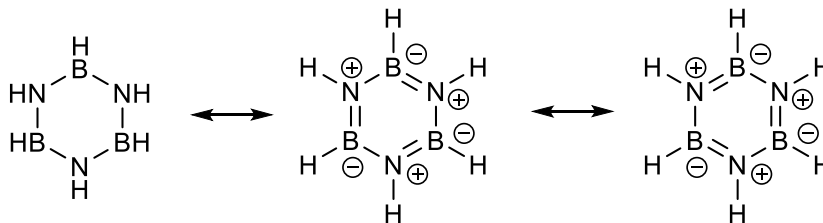
Alternatywna odpowiedź: w przypadku konformeru zawierającego same wiązania *cis* struktura całkowicie płaska, jak na rys. poniżej:



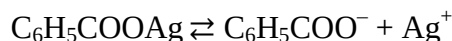
również nie jest minimum energetycznym i samoistnie odkształca się do konformacji przypominającej krzeselkową z powodu oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych, stabilizujących taką konformację.



d.



f. Dla reakcji rozpuszczania tej soli:



możemy zapisać $K_{s0} = [\text{Ag}^+] \cdot [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]$.

Przyjmijmy $[\text{Ag}^+] = S$ oraz $[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + [\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] = S$, gdzie S jest rozpuszczalnością.

Jeśli $\text{pH} = 4,0$ to $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-4,0} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Dysocjacja kwasu benzoowego: $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$

$$K_a = \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]}$$

$$\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]} = \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-4,2}}{10^{-4,0}} = 0,63$$

czyli:

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + [\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}] = S$$

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] / 0,63 = S$$

$$2,59 \cdot [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = S$$

Podstawiając tę zależność do równania na K_{s0} otrzymujemy:

$$K_{s0} = [\text{Ag}^+] \cdot [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = S \cdot S / 2,59 = S^2 / 2,59$$

$$S^2 = 2,59 \cdot K_{s0} = 2,59 \cdot 2,5 \cdot 10^{-13} = 6,48 \cdot 10^{-13}$$

$$S_1 = 8,05 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla czystej wody ($\text{pH} = 7,0$) obliczamy analogicznie:

$$\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}]} = \frac{K_a}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-4,2}}{10^{-7,0}} = 631$$

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] + [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] / 631 = S$$

$$[\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] \approx S$$

$$K_{s0} = [\text{Ag}^+] \cdot [\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-] = S^2$$

$$S_2 = 5 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Ostatecznie: $S_1 / S_2 = 8,05 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} / 5 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = \mathbf{1,61}$.

Rozpuszczalność benzoesu srebra jest 1,61 razy wyższa w roztworze wodnym o $\text{pH} = 4,0$ od $\text{pH} = 7,0$.

g. Z danych wiemy, że rozpuszczalność tego związku to 62,87 g na 100 ml. W nasyconym roztworze benzoesu sodu mamy 62,87 g soli, 100 g wody (masa roztworu to 162,87 g), a gęstość tego roztworu wynosi $1,5 \text{ g/cm}^3$, czyli jego objętość wynosi $108,6 \text{ cm}^3$. Masa molowa $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ wynosi $144,1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, czyli 62,87 g benzoesu sodu to $0,4363 \text{ mola}$, a to oznacza, że stężenie molowe benzoesu sodu w nasyconym roztworze jest równe $0,4363/0,109 = 4,00 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$. Jest to jednocześnie rozpuszczalność molowa tego związku S_3 .

Obliczając S_3 / S_2 otrzymujemy $4,00/5 \cdot 10^{-7} = 8,00 \cdot 10^6$.

Rozpuszczalność benzoesu sodu w wodzie jest ok. 8 milionów razy wyższa niż rozpuszczalność benzoesu srebra.

Punktacja:

a. Za poprawne wypełnienie tabeli.	$8 \times 1 \text{ m.}$
b. Za poprawną odpowiedź.	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
c. Za podanie poprawnego wyjaśnienia.	$2 - 1 - 0 \text{ m.}$
d. Za podanie poprawnej struktury rezonansowej.	$1 - 0 \text{ m.}$
e. Za podanie poprawnego równania reakcji.	$1 - 0 \text{ m.}$
f. Za poprawne obliczenie S_1 .	$1 - 0 \text{ m.}$
Za poprawne obliczenie S_2 .	$1 - 0 \text{ m.}$
Za podanie poprawnej odpowiedzi.	$1 - 0 \text{ m.}$
g. Za poprawne obliczenie S_3 .	$1 - 0 \text{ m.}$
Za poprawnej odpowiedzi.	$1 - 0 \text{ m.}$
RAZEM	19 m.